

超大型岩浆硫化物矿床的类型 及地质对比意义

汤中立

(甘肃省地质矿产局)

摘要 按照镍储量 ≥ 50 万吨、矿石品位 $Ni \geq 1\%$,若 $Ni < 1\%$,共生元素铜或铂族元素达到经济利用品位,这三条标准,确定全球有十个超大型岩浆硫化物矿床。它们分属五种类型:①元古代与古陨石坑有关的苏长岩—辉长岩型矿床;②元古代与大陆边缘断裂有关的二辉橄辉岩型矿床;③显生宙与大陆裂谷有关相当溢流玄武岩的侵入体矿床;④太古带绿岩带与柯马提岩有关的矿床;⑤早元古代大陆层状大型侵入杂岩体中硫化物与铂族矿床。通过矿床地质对比认为金川矿带、康滇裂谷带、喀拉通克带是有利找到此类新矿床的地区。

关键词 超大型 岩浆硫化物矿床 分类 地质对比

1991年8月在甘肃金川召开的“国际硫化矿床专题学术讨论会”上,笔者曾提出题为“超大型铜镍硫化矿床成岩成矿对比”的论文摘要。当时限于篇幅。有些问题未及展开,本文是在那篇“摘要”基础上,结合超大型矿床的研究现状,充实而成。

金川岩浆硫化镍矿床是国内外公认的超大型矿床之一,通过金川矿床和国外同类超大型矿床的对比,目的是要了解超大型矿床成岩成矿的特殊条件和一般规律。为研究和寻找这类矿床以及与其有关的矿床开阔思路。

一、关于超大型矿床的概念和研究现状

1989年5月,在贵阳召开过“全国超大型矿床寻找及理论研讨会”。会上涂光炽提出*：“超大型这一术语是在前两年由IUGG、IUGS和ICI所建议的当前需要开展的国际多学科综合研究的十二个课题之一(超大型矿床的全球背景 Global background of super large mineral deposits)中提出的”。“储量为国际上公认的大型矿床的3—5倍者才能叫做超大型矿床,并且不仅仅是量,质即品位也应该是富的。”关于超大型矿床的特征,涂光炽初步概括了以下六点:

* 涂光炽,关于超大型矿床的寻找和理论研究,矿物岩石地球化学通讯,1989,3

1. 部分超大型矿床为点型而不是线型、面型分布;
2. 不少超大型矿床都是多元素的,当然也有单元素的;
3. 一部分超大型矿床具有多种成矿作用叠加;
4. 良好的聚矿场所才能使矿富集而不致分散、流失;
5. 同生构造是形成超大型矿床的一个很重要因素;
6. 热水沉积作用也很重要。

后来,柳志青(1989.9)* 通过对约1000个矿床的作图统计,提出了铜、铅锌、钼、金几种矿床规模的划分标准如表1。他认为这几种矿床所代表的一类矿床的超大型规模者曾多次出现,它们不是独一无二的,往往呈带、呈面分布,其中夹有若干大中型矿床,有如众星捧月;另一类超大型矿床以铌、钽、钽、汞、稀土矿床为代表,往往一个矿种中的一个矿床的储量就超过世界总储量的50%,这类矿床的规模是无与伦比、独一无二的,往往呈独立的“点”出现。在这篇论文中,他提出“超大型矿床密集区”的概念,即“位于同一或不同大地构造单元内的不同时代、不同成因类型、不同矿种的超大型(大型)矿床在地理分布上的集中区,称为超大型矿床密集区。”

表1 铜、铅锌、钼、金矿床储量划分标准

Table 1 Divided standard of Cu, Pb, Zn, Mo, Au reserves

矿种	小型	中型	大型	缺失	超大型	缺失	超巨型
铜	<40 (268)	40—100 (110)	100—500 (81)	/	500—1200 (41)	1200—1300 (0)	>1300 (13)
铅锌	<60 (104)	60—200 (64)	200—700 (48)	/	700—1200 (15)	1200—1300 (0)	>1300 (10)
钼	<1 (18)	1—10 (78)	10—26 (34)	26—32 (0)	32—54 (6)	54—90 (0)	>90 (6)
金	<50 (44)	50—100 (14)	100—350 (20)	350—450 (0)	450—650 (7)	650—950 (0)	>950 (11)

计算单位:金属,铜、铅锌、钼为万吨;金为吨。

括号内数字为参加统计的矿床数。

作者将超大型和超巨型统称为超大型。

裴荣富(1990)提出在我国开展寻找超大型矿床的若干基础研究问题^[1],他认为应重视下列研究内容或设置相应课题:

1. 超大型矿床分类及不同类型矿床成矿背景的研究。认为超大型矿床不能简单地沿用一般矿床的成因分类,应开展区域性的甚至全球性的对比分类;
2. 超大型矿床成矿轨迹的研究,提倡3Dt研究法,3D是成矿的三维空间,t是地质时间,即成矿作用在时间上的空间演化;
3. 超大型矿床的成矿环境和成矿作用异常的研究;

* 柳志青,超大型矿床密集区成矿理论,第四届全国矿床会议论文,1989。

4. 深部地壳演化及其与超大型矿床成矿关系的研究等。

从以上引述的虽不完全但有一定代表性的文献不难看出:

1. 由于超大型矿床具有巨大的经济价值,往往一个超大型矿床的发现,就能改变一个地区甚至影响一个国家或整个世界的生产结构和经济面貌,所以关于超大型矿床的研究和寻找问题一经提出,就受到国内外地质界极大的关注,这既是世界性多学科综合研究课题之一,也应是我国的多学科综合研究课题之一。

2. 世界范畴内,已经发现了大批的超大型矿床,仅铜、铅、锌、钼、金几个矿种就在100个以上,如果加上其它矿种,全世界已知的超大型矿床大概有数百个甚至更多,这些已知的超大型矿床,无疑都已不同程度地进行过勘查和科学研究工作。但是从全球背景开展综合研究,还是八十年代中后期提出来的,在国内是从1989年才提出来的,为时不长,还处于刚开始研究阶段,因此关于超大型矿床的概念和划分标准,各家说法不尽一致,目前,还没有统一的、公认的划分界线。有一点大家的意见是一致的,即超大型矿床的划分标准,不同于国内已有的“特大型”、“巨大型”、“世界级”等这样一些概念,需要从全球的背景资料出发,统一划分确定。

3. 对于超大型矿床的分布型式大体有两种见解,一种认为呈“点”型分布;另一种认为既有“点”型分布也有呈线呈面分布的型式。这将取决于对世界范围矿床实例更全面的综合研究之后,不难取得认识上的统一。

4. 关于超大型矿床理论研究途径,笔者认为以下见解是有指导意义的:

(1) 重视对单个超大型矿床成矿背景的剖析和深入研究;

(2) 从全球背景上,对超大型矿床进行分类,并加强各类超大型矿床之间的对比研究;

(3) 加强超大型矿床密集区或超大型矿床成矿域的划分和成因的研究等。

所有这些方面的理论研究成果,无疑对认识和寻找超大型矿床,将会发挥重要的作用。

二、超大型岩浆硫化物矿床的划分

(一) 关于岩浆硫化物矿床的概念

通常认为所谓岩浆硫化物矿床是指那些与镁铁质—超镁铁质岩浆作用有密切关系并以硫化物成矿为特征的矿床,这种矿床按成矿元素的不同,至少可以分为三种类型:

(1) 以镍—铜为主的矿床

(2) 以铂族元素为主的矿床

(3) 以铜—锌为主的矿床

关于第(3)类矿床,目前全球发现还极少,最著名的一个实例就是中国青海德尔尼铜矿^[2],这个矿床的规模属大型,不属超大型范畴,所以在下面关于超大型矿床的论述中,主要针对(1)(2)两类矿床。

(二) 超大型岩浆硫化物矿床的划分

前已指出,目前世界上还没有公认的超大型矿床的划分标准,对于岩浆硫化物矿床亦不例外,本文在提出一种划分标准之前,主要参考了以下几种习惯划法:

1. 中国以10万吨硫化镍金属量作为大型矿床的下界,按照这一标准划分,中国在近百处硫化镍矿中,大致有4—5处可以达到大型规模。如果以大型矿床的五倍,即50万吨作为划分超大型矿床的下界,那末中国就只有金川和黄山二处。

2. 对矿床的质,即品位要求,我国习惯大体有三种界限:镍 $\geq 0.5\%$ 为贫矿,镍 $\geq 1\%$ 为富矿,镍 $\geq 3\%$ 为特富矿。

3. 对镍来说,矿体要求浓度达到约 10000ppm,对铂来说,多数矿床富集达到 5ppm 以上才被开采^[3](A. J. 纳德里特,1981)。

4. J. R. Ross 等^[4]曾以镍 $\geq 0.8\%$ 为界,将世界镍资源分为两类:一类是可采资源,另一类属低品位资源。

考虑以上有关矿床量和质方面的习惯划法,笔者首先从量的概念入手对全球硫化镍金属储量 ≥ 50 万吨的矿床统计如表 2,达到这一量级的矿床(区)有 20 个,按照这些矿床(区)的品位和开采与否大致有以下几种情况:

表 2 世界主要岩浆硫化物矿床一览表

Table 2 Major magmatic sulfide deposits in the world

国 别	矿 床 或 矿 带	采前储量 (万吨)	矿石品位 (Ni%)	已采储量 (万吨)	保有储量 (万吨)	时 代	地 质 环 境
加 拿 大	Sudbury	1250	1.60	690	560	Ptl	地 台
	Dumont	136.5	0.30	未采	136.5	A	绿岩带
	Moak 湖	75	0.75	"	75	A	"
	Mystery 湖	135	0.45	"	135	A	"
	Thompson 区	242	1.80	92.0	150	A	"
中 国	金 川	545	1.06	40.0	505	Ptm	地台边缘
	黄山区	80	0.50	未采	80	Ph	"
苏 联	Noril'sk	83.1	0.50	63.1	20	Ph	"
	Oktyabr'skiy	220	3.65	20	200	Ph	"
	Talnakh(两个矿床)	106.8	1.50	56.8	50	Ph	"
	Tamyr	100	2.50	已采量不计	/	Ph	"
澳 大 利 亚	Agnew	92.2	2.05	2	90.2	A	绿岩带
	Honeymoon well	72	0.90	未采	72	A	"
	Keith 山	174	0.60	"	174	A	"
	Leonora-Agnew	240	0.60	"	240	A	"
	Kambalda	131	3.23	48.8	82.5	A	"
南 非	Bushveld	2300	0.35	29.0	2271	Ptl	地台
	大岩墙	560	0.25	未采	560	A	"
美 国	Brady Glacier	75	0.50	"	75		
	Duluth	1238	0.20	"	1238	Ptu	地台

注: 1. 国外资料据 J. R. Ross 等(1981)^[4],金川和黄山储量统计到 1900 年(?),Kambalda 据 D. R. Hudson 和 M. J. Donaldson^[5]储量统计到 1982 年;

2. A—太古代($>2400\text{Ma}$); Ptl—早元古代($2400—>1800\text{Ma}$); Ptm—中元古代($1800—>1200\text{Ma}$); Ptu—晚元古代($1200—>600\text{Ma}$); Ph—显生宙($<600\text{Ma}$)。

1. 镍 $\geq 0.8\%$ 的矿床(区)有9个,其中有8个矿床(区)镍 $\geq 1\%$ 。已开采的矿床(区)8个。只有澳大利亚 Honeymoon well 矿床尚未开采。据测此矿床位于镍资源丰富的西澳耶尔岗地块的诺斯曼—威尔纳带(Norseman-Wiluna)上, Ni 0.9%, 由于矿石品位相对其它矿床稍逊等原因暂时尚未开采。

2. 镍 $< 0.8\%$ 的矿床(区)共11个,绝大部分矿床(区)都未开采,显然是由于矿石品位低,经济效益相对差而未予利用。其中有两个矿床例外:苏联诺里尔斯克 Noril'sk Ni 0.50%, 已大量开采,是由于矿石中 Cu 品位比 Ni 高 1.2—2.5 倍,且含丰富的 Pt 族(PGE);南非布什维尔德 Bushveld 岩体大量的低品位镍矿化本身暂不具经济开采价值,但其中富集了大量铂族和金^{[3][5]},是当前开采利用的主要目标。

综上所述,笔者对超大型岩浆硫化物矿床提出如下划分标准:

1. 矿床划分以硫化镍储量为基础,凡储量达到大型矿床(中国标准 10 万吨)的五倍(50 万吨)以上者;

2. 矿石品位 Ni $\geq 1\%$,若矿石品位 Ni $< 1\%$ 其中共生元素铜、铂族等达到经济利用品位者。

按照这两项标准,可将以下 10 个矿床确定为超大型岩浆硫化物矿床,即:①萨德伯里(Sudbury),②汤普森(Thompson);③金川;④诺里尔斯克(Noril'sk);⑤十月(Oktyabri'skiy);⑥塔尔纳赫(Talnakh);⑦太梅尔 Taimyr;⑧阿格纽(Agnew);⑨康巴尔达(Kambald);⑩布什维尔德(Bushveld)。

前几个是以镍铜为主矿床,后一个是以铂族元素为主的矿床。

三、超大型岩浆硫化物矿床分类与实例

(一)矿床分类

关于全球背景的岩浆硫化物矿床的分类,Naldrett A. J. 于 1973、1976^[6]、1979、1984^[7]几次提出过划分方案。Ross J. R. 和 Travis G. A. 于 1981 年也提出过划分意见^[4],这里将前者 1984 年的方案以及后者的划分意见列述于下。

Naldrett A. J. (1984)提出,将世界岩浆硫化物矿床分为五大类:

(1)与一个古陨石坑有关的苏长岩—辉长岩型矿床,唯一实例即加拿大的萨德伯里;

(2)与大陆裂谷有关相当溢流玄武岩的侵入体矿床,实例如苏联诺里尔斯克—塔尔纳赫带上的一些矿床和美国明尼苏达的 Duluth;

(3)前寒武纪绿岩带构造环境与柯马提岩浆有关的矿床,实例如西澳康巴尔达区的矿床;

(4)显生宙造山带中与侵入体有关矿床,如挪威的 Moxie, Maine;

(5)层状大杂岩体中硫化物矿床,如布什维尔德。

Ross J. R, Travis G. A. (1981)将这类矿床划分为三大类:

(1)与柯马提岩系有关的纯橄榄岩—橄榄岩类矿床,如西澳的那些镍矿;

(2)辉长岩类矿床,进一步分三个亚类。

①与超镁铁—镁铁质侵入杂岩有关的矿床,如中国金川、苏联诺里尔斯克;

②大型层状侵入体矿床,如布什维尔德;

③萨德伯里侵入体;

(3)其它类型矿床,如层状沉积矿床,脉型含砷矿床等。

前一种分类是一种按“构造岩石组合”的分类,这种分类较好的阐明了矿床形成的构造环境和母岩特征,具有相对的合理性,但是这一方案没有阐述金川矿床的归属,不能认为是全面的。第二种分类只能看作按母岩岩石的一种粗略的划分。这两种分类都是以全部岩浆硫化物矿床为背景提出的。本文分类只针对上述十个超大型矿床,除了保持构造岩石组合这一合理的分类因素之外,注入了成岩成矿时代,试图赋予每种类型以更为确切的时空特征,每种类型都必须有一个以上的超大型矿床实例,具体划分为以下五个类型:

1. 元古代与古陨石坑有关的苏长岩—辉长岩型矿床,如萨德伯里;
2. 元古代与大陆边缘断裂有关的二辉橄榄岩侵入体矿床,如金川;
3. 显生宙与大陆裂谷有关相当溢流玄武岩的侵入体矿床,如诺里尔斯克—塔尔纳赫带上矿床;
4. 太古代绿岩带与柯马提岩有关的矿床,如西澳阿格纽、康巴尔达、加拿大汤普逊带矿床;
5. 早元古代大陆层状大型侵入杂岩体中硫化物与铂族矿床,如布什维尔德等。

(二)实例描述

1. 萨德伯里^{[3][8]}

萨德伯里侵入体位于加拿大安大略省的南部,控制岩体形成的构造由三个主要部分组成:

- 1) 萨德伯里角砾岩:常见于太古代基底和萨德伯里盆地周边的元古界盖层中;
- 2) 萨德伯里盆地:包含了由 Onaping 组和 Chelmsford 组构成的白水群;

3) 萨德伯里火成杂岩体,杂岩体为几乎与萨德伯里盆地一致的苏长岩和文象斑岩盆状侵入体,镍铜铂族硫化物矿床空间上与杂岩体密切相关,尤其与杂岩体中称为亚层(Sublayer)的特殊岩相层的关系更为明显。该亚层见于苏长岩的基底部位及包含了从苏长岩深部延伸到底板围岩中的石英闪长岩脉。

萨德伯里构造(图1)的规模,如萨德伯里角砾岩外界一样,为一个直接约190公里的椭圆,萨德伯里杂岩体的规模和萨德伯里盆地形状基本一致,沿北东东—南西西方向延伸,呈长径60公里,短径25公里的椭圆形环状出露(图2)。岩体为船底形,厚3公里,岩体的下盘为太古代的花岗岩、片麻岩(北部)以及元古代的绿岩、硬砂岩(南部)。上盘为周围的岩石角砾和粘结这些角砾的脱玻化的火山玻璃物质,即所谓的白水系奥纳平层,这些火山玻璃状物质推测是受100千巴以上的冲击压力形成的。因此萨德伯里岩体的侵入可能是陨石撞击形成的深断裂诱发而成的。岩石的放射性年龄1849Ma。萨德伯里侵入岩体的下部为苏长岩,紫苏辉石向上逐渐递减而成为辉长岩。最上部急剧变为花斑岩(微晶花岗岩)。这个岩体与其它大型层状侵入体的区别在于:不发育那种肉眼能分辨的层状构造和小型的结晶分异的旋回单元;石英含量高;在岩体的下底部含有大量超镁铁质岩捕掳岩并发育富含硫化矿的亚层苏长岩,亚层苏长岩与上部苏长岩具急剧变化的界线。还有同样富含捕掳岩和硫化矿的苏长岩、石英闪长岩类从主岩体分枝出来侵入到下盘岩石中,形成分枝矿床。

矿床分为三部分,即南部边缘矿带矿床,北部边缘矿带矿床和分枝矿床。

南部边缘矿带矿床以 Little Stobie No2 和 Murray 矿山为典型代表,一般分带是:底板为块状硫化矿向上为浸染状硫化矿。块状矿直接位于底板围岩之上并含有底板物质包体和辉长岩、橄榄岩捕掳碎片。浸染状矿赋含于亚层苏长岩中,苏长岩与上覆的富石英苏长岩呈截然接触。

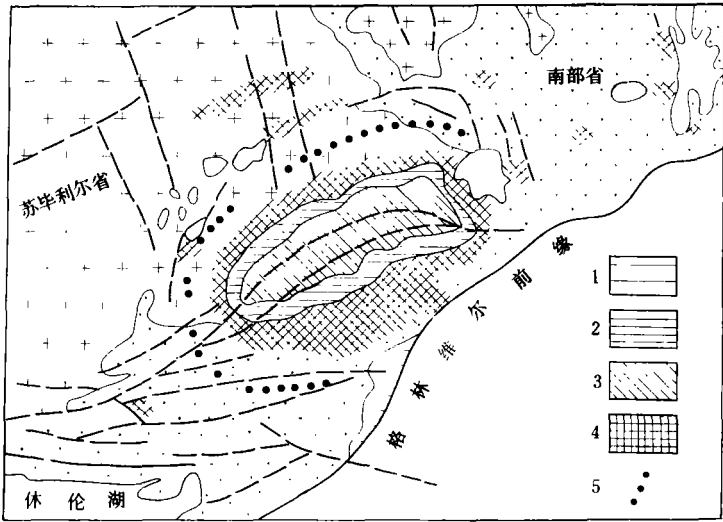


图1 萨德伯里区内萨德伯里角砾岩及震链分布图

Fig. 1 Distribution of the Sudbury Breccia and shatter cones in the Sudbury area
(据 W. V. Peredery, 1990, 修改)

1. 显生岩; 2. 萨德伯里火成杂岩体; 3. 白水群; 4. 萨德伯里角砾岩; 5. 震链(外限)

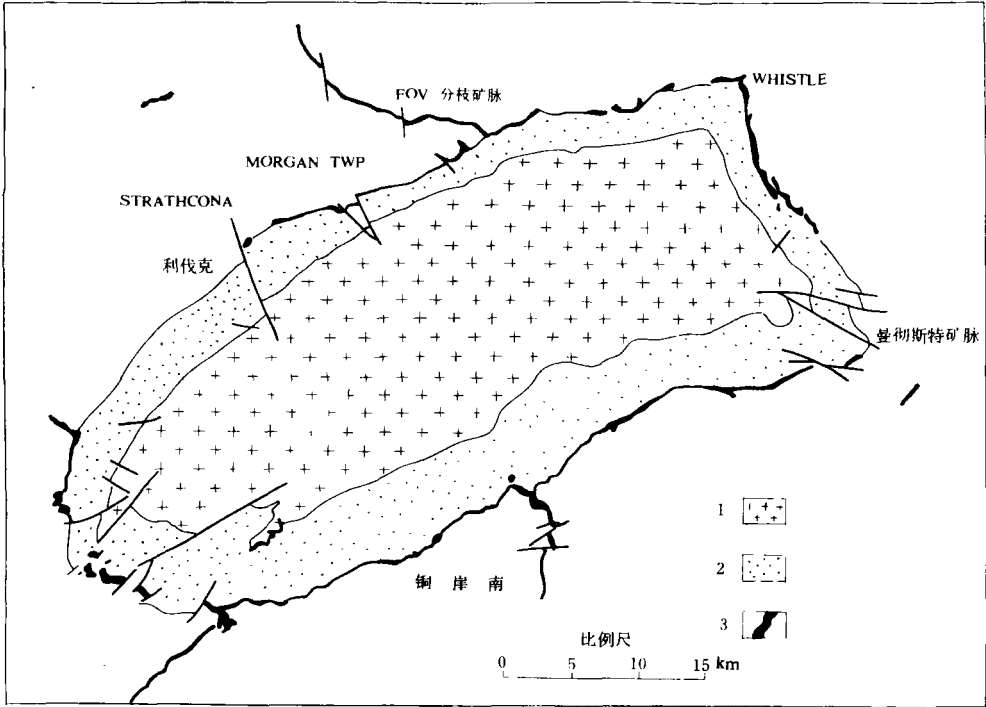


图2 萨德伯里火成杂岩体

Fig. 2 Map of the Sudbury igneous complex
(据 W. V. Peredery, 1990, 修改)

1. 白水群; 2. 火成杂岩体主体; 3. 亚层(主要含矿层)

北部边缘矿带矿床不仅发育于亚层苏长岩内,也发育在角砾状围岩内和下伏的角砾状围岩的裂隙内。底板角砾岩中的硫化物呈球状浸染体和细脉状,在底板裂隙中呈块状细脉,亚层苏长岩中为浸染状硫化矿。

分枝矿床产于下盘围岩内延伸达数公里长的苏长岩、石英闪长岩岩枝中,矿床大多由透镜状块状矿体和周围的浸染状矿石组成。

萨德伯里主要矿石矿物有磁黄铁矿—镍黄铁矿—黄铜矿—黄铁矿—磁铁矿这种典型的组合,主要铂族矿物有锑铋钯矿、等轴钯铂矿、黄碲钯矿、碲钯矿、砷碲钯矿、等轴碲钯矿、碲铂矿、六方锡铂矿、砷铂矿、六方锑钯矿等。

北矿带 Strathcona 矿山 Levack 矿山和 West 矿山分析表明从上盘浸染状矿石到下盘的块状矿石 Cu、Ni、Zn、Pt、Pd、Au 逐渐增加;Co、Rh、Ru、Os、Ir 趋于逐渐减少。

2. 金川矿床^{[9][10]}

关于金川矿床已有不少文著进行过论述,本文仅就主要的成岩成矿条件作一轮廓性介绍。

金川矿床位于中朝地块西南部阿拉善边缘隆起上,含矿岩体是沿中朝地块西南边缘的超壳深断裂侵位于下元古界白家咀子组变质岩系中,岩体时代 $1508 \pm 31\text{Ma}$ 。(图3)

含矿岩体全长约 6500 米,出露长 4500 余米,宽数十米至 500 余米,面积约 1.34 平方公里,呈不规则陡倾斜岩墙状产出,是一个全部由超镁铁岩组成的、独立产出的超基性岩体;整个岩体由三种粒度相的岩石组成,即中细粒相、中粗粒相和中粒相。中细粒相包含二辉橄榄岩和橄榄二辉岩;中粗粒相包含二辉橄榄岩,斜长二辉橄榄岩,橄榄二辉岩和二辉岩;中粒相为纯橄榄岩。以上三种粒度相为三次按上述顺序侵入形成。各种岩相的造岩矿物主要为贵橄榄石、古铜辉石、顽透辉石和拉长石。岩体的镁铁比值(M/F)3.02—5.22,母岩浆属铁质超基性岩浆系列,或拉斑玄武岩岩浆系列。

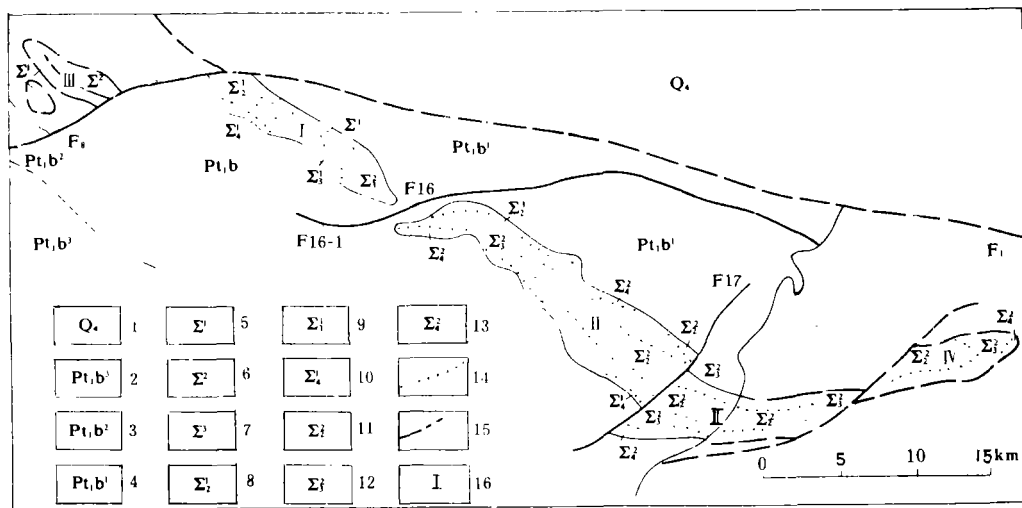


图3. 金川岩体地质略图

Fig. 3 Geological schematic map of the Jinchuan ore district

1. 第四系;2. 下元古界白家咀子组第三岩性段;3. 下元古界白家咀子组第二岩性段;4. 下元古界白家咀子组第一岩性段;5. 中细粒结构岩相;6. 中粗粒结构岩相;7. 中粒结构岩相;8. 中细粒含二辉橄榄岩;9. 中细粒二辉橄榄岩;10. 中细粒橄榄二辉岩;11. 中粗粒含二辉橄榄岩;12. 中粗粒二辉橄榄岩;13. 中粗粒橄榄二辉岩;14. 侵入体岩相界线;15. 实测、推测断层;16. 矿区编号。

整个含矿岩体是由深部熔离和分异形成的硅酸盐岩浆、含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆沿相同通道分四期先后上侵、贯入现存空间而形成。第一期硅酸盐岩浆中仅含少量星点状贫矿,呈悬浮状小透镜体分布于西段岩体的中上部;第二期含矿岩浆中形成厚大的似层状透镜状、贫矿体,主要分布于岩体的中部到中下部;第三期富矿岩浆贯入后,全部形成海绵晶铁状矿体,呈巨大的透镜体分布于岩体下侧部,局部贯入底盘围岩中,这期矿体的镍铜储量占全矿区的85%左右,是成矿的高潮期;第四期即矿浆贯入海绵晶铁状矿体的底部和根部裂隙中,局部亦可贯入其顶部和上、下盘围岩中,呈脉状、扁豆状或串状,全部由块状富矿石组成。除此而外,在靠近岩体接触带的底盘和顶盘围岩中,或在岩体内部的围岩捕虏体中,发育有接触交代型矿体;还有一期热液叠加形成的矿体,主要产于原海绵晶铁矿体中,个别产于星点状矿体中,此类矿体以富含Cu、Pt、Pd、Au、Ag、Sc为特征。

金川主要矿石矿物有磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、方黄铜矿、马基诺矿(Mackinawite)、黑铜矿、紫硫镍铁矿;褐硫钾镍铁矿等,主要铂族矿物有砷铂矿、自然铂、金铂钼矿、锡铂钼矿、碲铂矿、铋铂矿、碲铋铂矿、碲铋钼矿、铋铂矿、铋铂钼矿等。

从岩浆阶段的上部星点状矿石到下部的海绵状矿石和块状矿石,Ni、Cu、Pt、Pd、Os、Ir、Rh、Ru皆呈增加趋势从岩浆成矿阶段矿石到接触交代矿石再到热液叠加矿石,Ni、Cu、Pt、Pd呈增加趋势而Os、Ir、Ru、Rh则逐渐降低。

3. 诺里尔斯克—塔尔纳赫矿床^[4]

这是一个著名的岩浆硫化物矿床成矿带,位于西伯利亚地块西北边缘诺里尔斯克—Kharaelakh深断裂带上,沿带于诺里尔斯克区和塔尔纳赫区,含矿岩体呈群分布,包含了诺里尔斯克、十月、塔尔纳赫和太米尔四个超大型矿床和其它一些规模较小的矿床,诺里尔斯克区和塔尔纳赫区相隔数十公里,据Dyuzhikov(1976)报导,北Kharaelakh矿田铜镍母岩辉长粗玄岩的一个更远的岩群,其延伸面积达1500平方公里,这些矿床分布于诺里尔斯克以北将近375公里处,其位置也靠近诺里尔斯克—Kharaelakh断层向北延伸的部分,见图4。诺里尔斯克矿床和塔尔纳赫区的矿床的主要区别在于前者品位较低,直到七十年代末,只有诺里尔斯克I号岩盘北东的Medvezhi Ruchi露天开采,Zapolyarnyi矿山进行地下开采,诺里尔斯克II号岩盘和

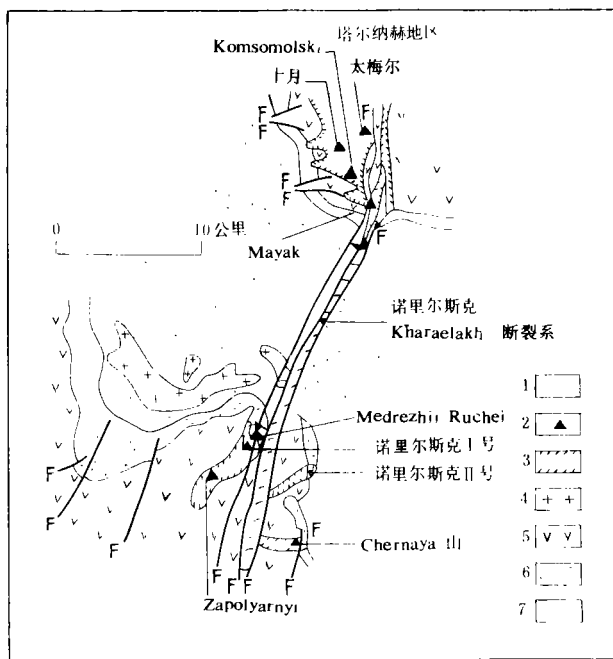


图4 诺里尔斯克—塔尔纳赫地质图

Fig. 4 Geological map of the Noril'sk-Talnakh area

(据 Naldrett, 1981, 修改)

1. 断层; 2. 矿山; 3. 投影到地表的含矿侵入体; 4. 其它侵入体; 5. 二叠—三叠纪岩石; 6. 石炭纪—二叠纪包含煤系的大陆沉积岩; 7. 泥盆纪—石炭纪蒸发岩和灰岩

Chernaya 山矿床由于经济意义不大,至今未开采。塔尔纳赫矿山,包括 Mayak、Komsomalski、两个矿床以及十月矿床和太梅尔矿床,这四个矿床自 1965 年至 1978 年都已相继开采。

以诺里尔斯克 I 号岩盘为例,单个含矿岩体可达 12×2 平方公里,厚 30—350 米,是二叠纪—三叠纪大陆分裂时形成的溢流玄武岩的侵入相,岩体附近由老而新发育早古生代海相粘土质沉积岩类,泥盆纪蒸发岩,早石炭世浅海相灰岩,其上不整合复盖着中石炭世的泻湖相及陆相沉积岩,晚二叠世和三叠纪的溢流玄武岩就广泛分布于这些沉积岩之上,同时形成了含矿的侵入岩床、岩盘。诺里尔斯克 I 号岩盘由下而上发育斑杂辉长辉绿岩、苦橄辉长辉绿岩、橄榄辉长辉绿岩等,形成 Cu—Ni—PGE 矿化连续性较好的矿层,侵入岩体下部主要是浸染状和块状矿石,下盘岩石中发育浸染状、脉块状交代矿石。块状矿石的品位 Cu 2.16%、Ni 1.23%、Co 0.1%、PGE 9.455ppm,浸染状矿石 Cu 0.1—0.3%、Ni 0.1—0.3%、PGE 3.41ppm。

主要矿石矿物有磁黄铁矿、黄铜矿、镍黄铁矿、硫铁铜矿、富铁镍黄铁矿、富铁磁黄铁矿、陨硫铁等,铂族矿物主要有,自然金属,Pt Pd 的铅锌固熔体,Pd 和 Zn、Pb、Cu、Ni、S、Bi、As 的金属互化物,Pt Pd 的砷化物、锑化物、铋化物、硫化物、碲化物等。

4. 太古带绿岩带与柯马提岩浆有关的矿床^{[11][12][13]}

这一类型的超大型矿床只发育在两个地区,即西澳大利耶尔岗地块上的诺斯曼—威卢纳(Norsemen—Wiluna)绿岩带和加拿大汤普逊区。

1) 诺斯曼—威卢纳绿岩带,年代约为 2800Ma,表现为一长不少于 800 公里,宽不小于 200 公里,受断层控制的地堑或裂谷带,以具有丰富的喷出的柯马提岩、众多的长英质火山中心、少量含铁硅质岩建造和含硫化物的页岩和燧石等为特征,西澳的大多数硫化镍矿都位于此带之中(图 5)。

西澳柯马提岩浆硫化镍矿主要有两种类型,一种与纯橄榄岩体伴生的矿床,纯橄榄岩呈不整合侵入的透镜体,长 0.5—10 公里,厚 50—1100 米,柯马提质纯橄岩 MgO 45—51%,这类矿床主要集中在分布于绿岩带的北段。最大的如阿格纽矿床;另一种与火山喷发橄榄岩伴生的矿床,柯马提质火山堆积岩,底部或附近的柯马提质岩流 MgO 36—45%厚 25—75 米,长几百米,矿体局限于底盘下凹或槽形的部位。这类矿床主要分布于绿岩带的中南段。

(1) 阿格纽矿床

矿床位于西澳诺斯曼—威卢纳绿岩带的北段,1971 年发现,当时通过钻探圈定的品位 Ni 2.05%、Cu 0.1%、微量 Co、镍金属地质储量 92.2 万吨,占西澳这一类型矿床储量的 69%。

阿格纽超镁铁质透镜体长 6000 米以上,厚 700 米,深度超过 1000 米,(图 6),主要由纯橄榄岩组成,橄榄石成分 F_0 92—94,纯橄岩核以外具滑石、碳酸盐化和蛇纹石化。向东和上部变质沉积围岩直接接触,向西依次出现稀疏浸染状硫化矿 Ni < 1%,稠密浸染状硫化矿 Ni 1.0—3.0%和块状硫化矿 Ni > 3%,一般为 Ni 4—5%这几种矿石类型之间接触关系是截然的和清晰的。

块状矿石中主要为单斜磁黄铁矿和镍黄铁矿组合,次要矿物有黄铜矿和黄铁矿;浸染状矿石(Ni 1—4%)主要为镍黄铁矿和六方磁黄铁矿原生组合,在表生蚀变带可见紫硫镍矿和黄铁矿细脉分布。各类矿石的 Ni/Cu 17.07—62.81, Ni/Co 35.76—57.44, PGE 一般 < 100ppb。

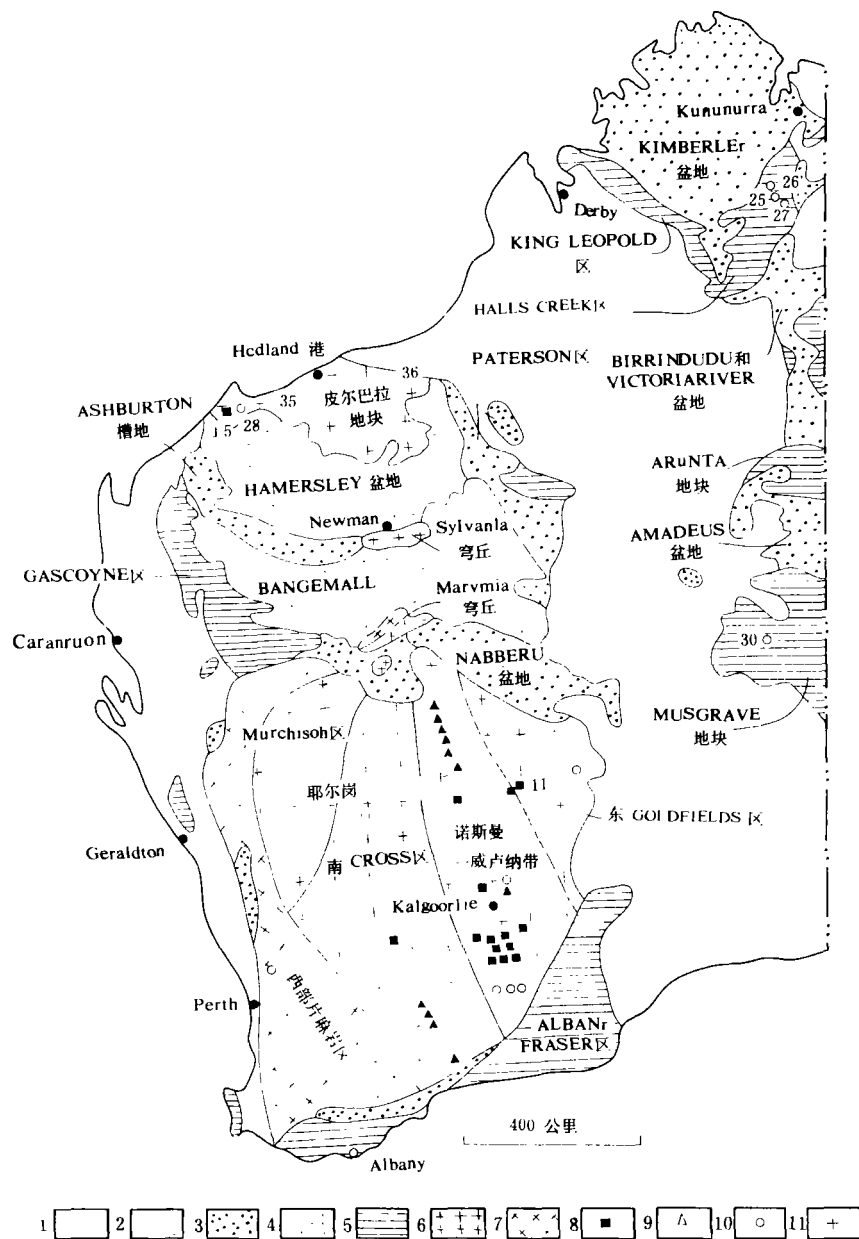


图5 西澳硫化镍矿床分布图

Fig. 5 Distribution of the sulphide nickel deposits, Western Australia

(据 D. I. Groves, 1982, 修改)

1. 显生宙沉积盆地; 元古代沉积盆地; 2. 1100 百万年前; 3. <2100 百万年>1400 百万年前; 4. 约 2800 百万年前; 5. 元古代活动带; 6. 花岗岩绿岩带; 7. 片麻岩带; 8. 与火山橄榄岩伴生的矿床; 9. 与纯橄岩侵入伴生的矿床; 10. 与岩墙伴生的矿床; 11. 与层状沉积伴生的矿床。

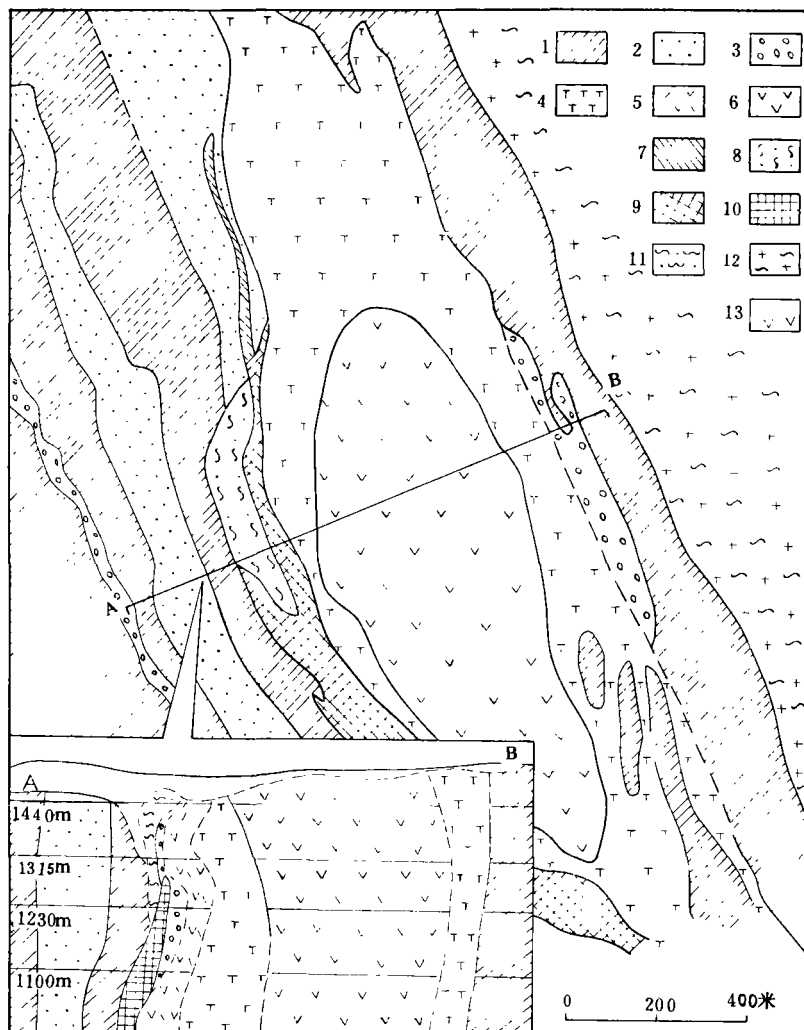


图6 阿格纽矿区地质平面图及横剖面图

Fig. 6 Geological surface and cross-section, Agnew mine

(据 I. G. Billington 等, 1982, 修改)

1. 变沉积岩系; 2. 火山岩系; 3. 超镁铁岩; 4. 蛇纹石化不完全的纯橄岩; 5. 蛇纹石化纯橄岩; 6. 纯橄岩; 7. 未分异的片状角闪石—绿泥石—硫化物岩石; 8. 浸染状硫化镍地表露头; 9. 弱矿化斑点硫化物地表露头; 10. ②号富矿体; 11. ①号富矿体; 12. 花岗片麻岩; 13. 珀西维伦斯断层带

(2) 康巴尔达矿床

位于诺斯曼—威卢纳绿岩带的南中段, 周围地质情况为: 下盘为玄武岩, 其上复盖着厚 600 米的柯马提岩系超镁铁质岩建造, 上盘为玄武岩和沉积岩类。柯马提岩系的超镁铁质岩建造全为喷出岩, 每个岩层上都有骤冷相和鬃刺结构。矿体赋存于超镁铁质岩建造最下面的熔岩流底部,

矿床由上部厚达 2 米的浸染状矿层和下部厚度稍薄些的块状硫化物层组成(图 7)。矿体长度从小于 100 米到 1.5 公里或更长,几乎所有矿体都呈 NNW 向延伸,主要矿石矿物有磁黄铁矿、黄铁矿、镍黄铁矿,有时含针镍矿、黄铜矿等。铂族矿物有砷铂矿、碲铂矿、萨德伯里矿、铋锑钨矿、锑钨矿、斜砷钨矿、方铋钨矿和等轴碲锑钨矿。各类矿石 Ni/Cu 约为 14.40,Pt/Pd<0.56。

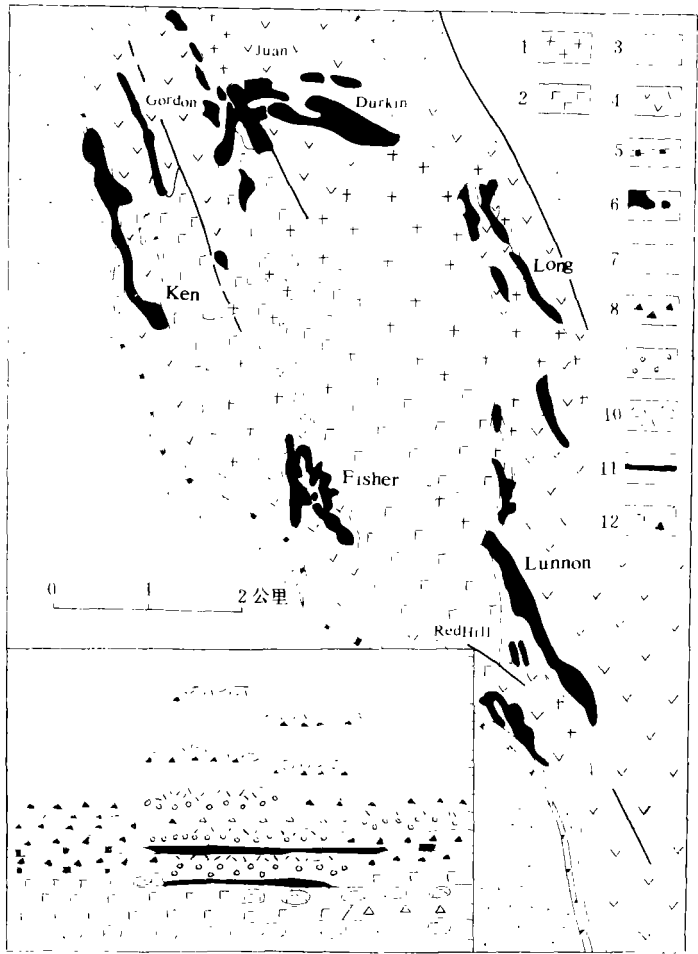


图 7 康巴尔达穹隆基岩地质图及横剖面(除去叠加构造变形)图

Fig.7 Solid rock geological and cross-section map

(removal of superimposed structural deformation)of Kambalda Dome

(据 C. M. Leshner 等,1982,修改)

- 1. 长英质—中性侵入体;2. 长英质火山岩和沉积岩;3. 玄武岩;4. 超镁铁岩;5. 沉积岩层;
- 6. 镍富矿体、矿点(平面投影);7. 无斑隐晶质柯马提岩;8. 斑状柯马提岩;9. 堆积柯马提岩;
- 10. 鬃刺结构;12. 矿带;13. 枕状熔岩(角砾岩)

2)汤普逊区与汤普逊矿床

汤普逊区位于加拿大地盾区邱吉尔和皮克维托尼两省边界上,是一个北东向延伸的绿岩建

造带,长达 180 公里,宽 5—15 公里,沿构造带发育一条辉长—橄榄岩成分的超基性岩带,岩体呈岩株状、透镜状产出,达数百个之多(图 8)。

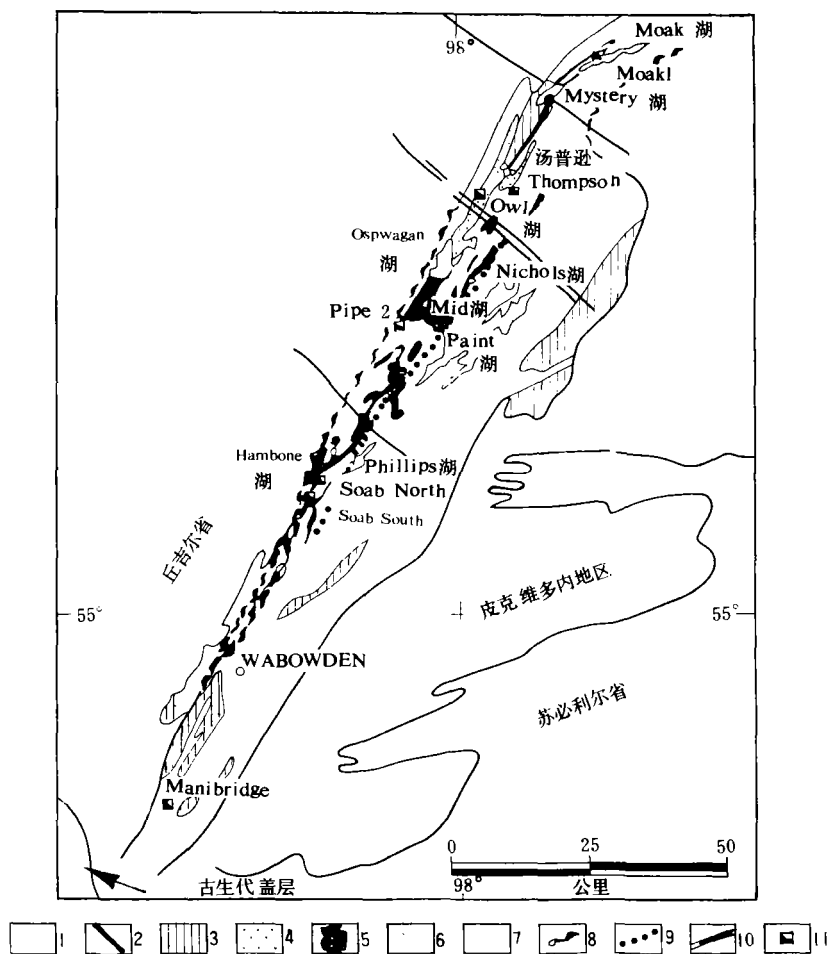


图 8 汤普逊岩带区域地质图

Fig. 8 Regional geology of the Thompson Belt

(据 W. V. Peredery, 1982, 修改)

丘吉尔省: 1. 基塞组片麻岩; 汤普逊带岩石; 2. 辉绿岩脉; 3. 长英质侵入岩; 4. 变质沉积岩; 5. 变质火山岩和变质沉积岩; 6. 混合片麻岩。皮克维多内地区: 7. 麻粒岩相长英质和镁铁质岩石。8. 断层(糜棱岩); 9. Grass 河轮廓; 10. 地质界线; 11. 镍矿床

岩带上的岩石除发生复杂的构造错动之外,还遭受了角闪岩相、有的甚至是变粒岩相的深变质作用。

沿整个构造带断续分布许多铜镍矿床。它们依次为:谋克、米斯特里、伯奇特里、汤普逊、索布、鲍登、瓦鲍登和巴科湖等,其中有九个矿床已投入生产。下面介绍一下汤普逊矿床:

位于汤普逊矿带的北东段,发现于1956年,从1960年起进行开采。据1968年统计,矿床矿石储量6700万吨,其中镍120万吨,铜9万吨,品位分别为1.89%和0.13%。

矿田延展5.5公里,区内为一复向斜构造。石英岩、黑云母片岩、矽卡岩类、片麻岩、角闪岩和含铁石英岩等组成了向斜上的一些第二级褶皱(图9)。在褶皱的一翼上,产有一个透镜状蛇纹石化橄榄岩岩体,其规模为 $250 \times 70 \times 150$ 米。在地表上有些橄榄岩岩体长达1公里,厚达200—300米,与褶皱构造整合产出。矿带产生在黑云母片麻岩之中。黑云母片麻岩之下为石英岩,之上为矽卡岩类和片麻岩。矿体呈层状,厚10—30米,错动与围岩一致,仅在一处伸进橄榄岩中。

矿带本身的构造具有极明显特征,其周围近乎黑色的片岩是由大鳞片状黑云母、石榴石、硅线石、少量石英、斜长石、钾长石、绿泥石浅色云母和石墨组成的,其中分布有透镜状或角砾块状致密硫化物,向外过渡为浸染矿化,矿带向深部已追索到600多米处。

矿石由细粒有时为中粒的磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铁矿以及少量黄铜矿、白铁矿、方硫镍钴矿、红镍矿、镍的砷化物,偶尔也有少量鳞状辉钼矿等颗粒集合体组成。

5. 布什维尔德矿床

布什维尔德杂岩体侵入到2260Ma元古代沉积岩和德兰士瓦熔岩系中,地表呈叶片状,规模巨大,东西长463公里,南北宽246公里,岩体厚7—9公里,是世界上最大的镁铁—超镁铁质层状侵入岩体(图10)。

杂岩体年代2049—2058Ma,由下而上分四个带(图11),即下部带、临界带、主带和上部带。

下部带主要由方辉橄榄岩、古铜辉岩和少量纯橄榄岩组成,在富橄榄石地段,含有富铬贫铁尖晶石层。

临界带下部纯橄榄岩,方辉辉橄岩中含LG1—LG6铬铁矿层;上部斜长岩和辉石岩中含UG1—UG2铬铁矿层,UG2层中含丰富的铂族;顶部梅林斯基层苏长岩中含铂族和硫化物层。

主带主要由辉长岩、苏长岩和斜长岩组成。

上部带主要由磁铁辉长岩、橄长岩、橄榄闪长岩组成,含三层磁铁矿。

布什维尔德杂岩体中的铬铁矿、铂族以及低品位镍铜储量都非常巨大。铂族矿化主要发育于四个不同的部位:梅林斯基层;UG2铬铁矿层;Potgietersrus区的Platreef以及Onverwachi. Mooihock, Driekop的纯橄榄岩岩筒中。前三个部位的铂族和金的储量和品位列于表3

梅林斯基层和Platreef的铂族和金都与Ni、Cu硫化物伴生,这两个层位和地段既是巨大的铂族矿化地段,也是低品位巨大的硫化镍储量的主要产出层位和地段。

梅林斯基层中与Ni—Cu硫化矿物伴生的铂族矿物通常有硫镍钼铂矿、硫铂矿、硫钨钼矿和Pt—Fe合金等,铂族矿物在矿床的各个地段也不尽相同,如Brynard等(1976)关于Marikana的研究曾指出,锑铂矿最丰富,占铂族矿物的50%以上,还有数量可观的碲铂矿、硫铂矿以及少量的Pt—Fe合金、硫镍钼铂矿、黄碲钼矿、银金矿和很少的硫钨钼矿。

Platreef层分布于布什维尔德岩体的北部延伸翼上,北翼岩体的岩石和其它地段的岩石有很大的不同。矿化产于走向长60公里、厚200米以上的斜长辉石岩和方辉橄榄岩中,多数较好的矿化发育在距侵入体底部不远的二云岩和条带状铁质岩处。本处矿石含Ni和Cu估计为0.36%和0.18%,铂族矿物有硫铂矿和锑铂矿,它们总是和硫化物共生。

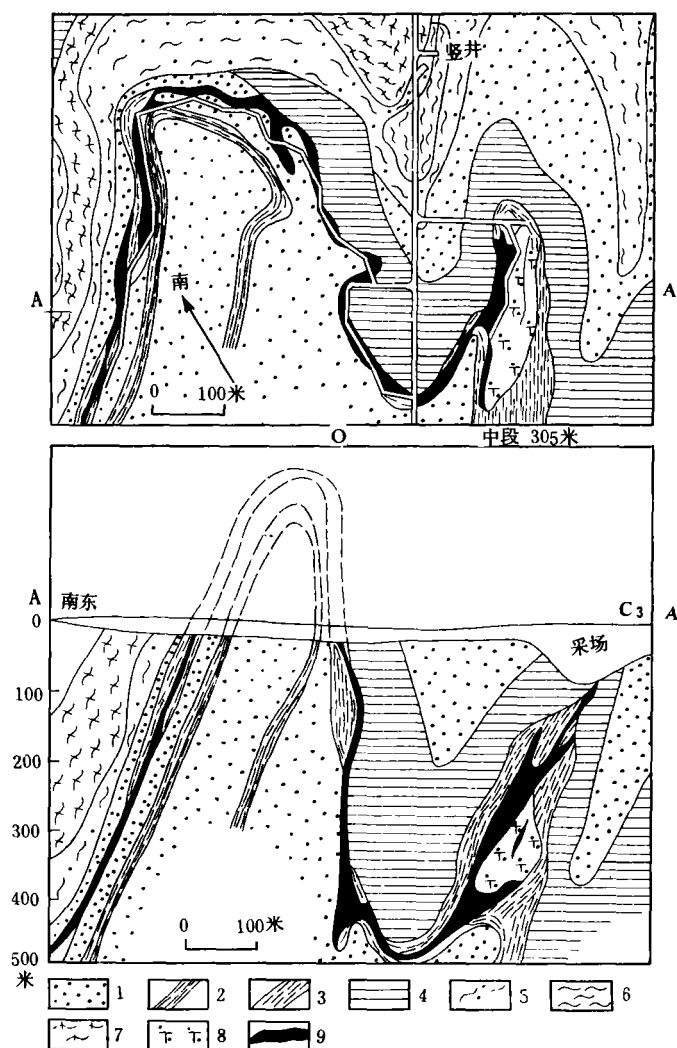


图 9 汤普逊铜—镍矿床平面图和剖面图

Fig. 9 Geological surface and cross-section
of the Thompson Cu-Ni deposits

(据 T. H. 舍尔巴, 1973, 修改)

1. 石英岩; 2. 铁质石英岩; 3. 黑云母片岩; 4. 砂卡岩类; 5. 黑云母副片麻岩;
6. 角闪石副片麻岩; 7. 花岗-片麻岩; 8. 橄榄岩; 9. 矿带

UG2 铬铁矿层在岩体北西部位于梅林斯基层之下 30—50 米处, 岩体南西部位于“梅”层之下 140—180 米处, 北东部位于“梅”层之下多达 140 米处。Gain 报导在岩体北东 Maandagshoek 农庄处的 UG2, 通过 17 个钻孔(测井)、4 个刻槽样和 1 个体积样, 铂族加 Au 平均为 8.2ppm, 其中 Pt 3.22ppm、Pd 3.24ppm、Ru 0.87ppm、Rh 0.54ppm、Ir 0.27ppm、Au 0.07ppm、Ni 和 Cu 很低, 平均

为0.15%、0.03%。在岩体南西部最普遍的矿物是硫钨钼矿、硫铂矿、硫镍钼铂矿等；东北部主要矿物是硫镍钼铂矿、硫钨钼矿、硫铂矿、Pt—Fe合金等，南东部占优势的矿物为硫钨钼矿、硫镍钼铂矿、硫钼矿、硫铂矿。铂族元素在UG2中主要赋存在铬铁矿层的中部到底部，UG2是布什维尔德也是世界上单个的最大的铂族元素富集层。

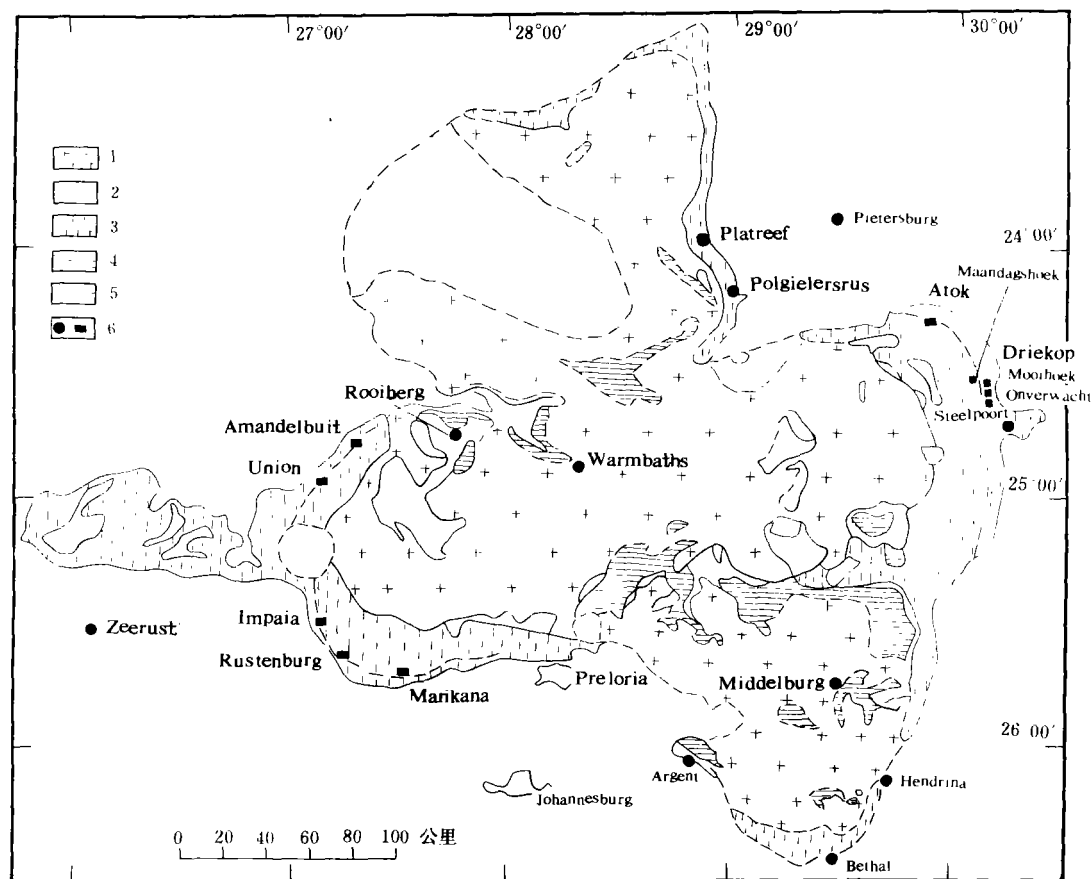


图10 布什维尔德火成杂岩地质图

Fig. 10 Geological map of the Bushveld igneous complex

(据 Naldrett, 1981, 修改)

1. 布什维尔德花岗岩套；2. 布什维尔德花斑岩套；3. 布什维尔德层状岩石；
4. Rooiberg 长英岩组；5. 梅林斯基层；6. 铂矿山

除此之外，还有布什维尔德岩体西部和东部都有的纯橄榄岩岩筒中，赋存有铂族元素的最高品位矿石，对北东段的三个地方——Onverwacht, Mooihoek 和 Driekop 已进行了地质研究和采矿，但总体情况和储量还不清楚，故从略。

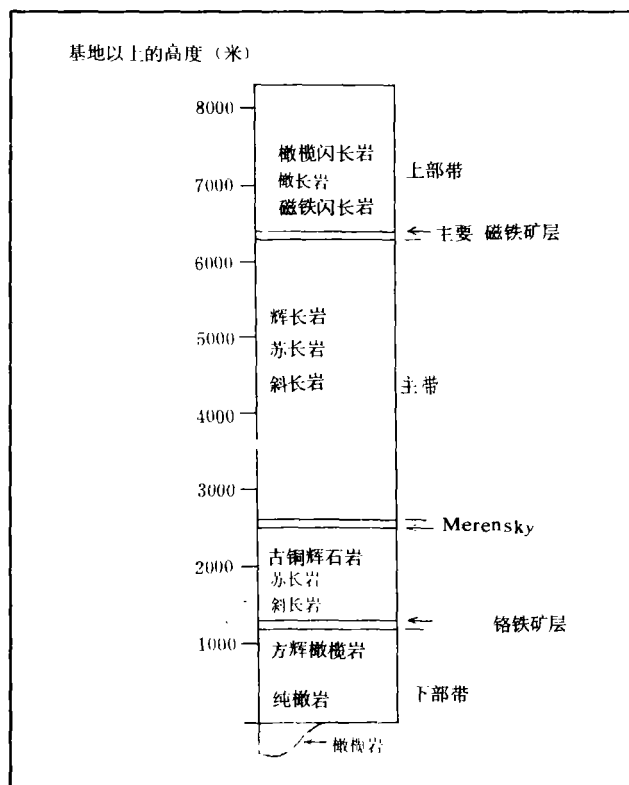


图 11 布什维尔德杂岩柱状图

Fig. 11 The Bushveld igneous complex column
(据 Naldrett, 1981, 修改)

表 3 布什维尔德杂岩体中铂族元素和金的比率、品位和储量

Table 3 Relative proportions, grade and reserves of PGE
and Au in units of the Bushveld Complex

	梅林斯基层		UG2 层		Platreef	
	比率 (%)	储量 (1000 吨)	比率 (%)	储量 (1000 吨)	比率 (%)	储量 (1000 吨)
Pt	59	10.32	12	13.55	42	4.96
Pd	25	4.37	35	11.32	46	5.43
Rh	3	0.53	8	2.57	3	0.37
Ru	8	1.40	12	3.88	4	0.47
Ir	1	0.19	2.3	0.74	0.8	0.09
Os	0.8	0.16			0.6	0.06
Au	3.2	0.56	0.7	0.22	3.4	0.40
合 计		17.53		32.28		11.78
品位(铂族+金) (克/吨)		8.1		8.71		7—27

* 估计垂深 1200 米

据 Buchanan (1979)

关于布什维尔德层状岩体的成因,认为成岩的岩浆有U型(超镁铁质)和A型(斜长岩质)两种,这两种岩浆的多次注入、混合和结晶分异,对于岩体的层状构造、岩浆的反复旋回,进而对Cr、铂族、Cu-Ni硫化物的形成都起了重要的作用。

四、超大型岩浆硫化物矿床的地质对比

表4、表5所列的六个超大型岩浆硫化物矿床中,前五个是以镍铜为主的矿床,后一个是以铂族元素为主的矿床。通过对比可见,这类超大型矿床形成的必要条件和特征为:

1. 特定的时空条件和丰富的矿质来源

这一类型的超大型矿床主要产出于太古代和早中元古代以及三叠纪。整个晚元古代和古生代还没发现这类超大型矿床。

以镍铜为主的超大型岩浆硫化物矿床仅仅只分布于全球的五个地区,即金川、萨德伯里、诺里尔斯克-塔尔纳赫、西澳耶尔岗东部绿岩带和汤普逊带。以铂族为主的超大型矿床还只确定在布什维尔德这一个地区。由于这类矿床的矿质主要来自不均匀的上地幔,因此可以认为上述这些特定的时空条件以及这些特定地区都具有丰富的深部矿质来源导致了这些超大型矿床的形成。

2. 巨大的破裂性构造和线性构造是Ni—Cu超大型矿床的重要控制条件

萨德伯里的陨击构造直径达190公里;耶尔岗东部古裂谷带长约800公里。宽约200公里;诺里尔斯克-塔尔纳赫深断裂延伸据说可达375公里以上;金川龙首山深断裂带延伸也在数百公里以上,马尼托巴汤普逊带,表现为一北东向构造带,延伸长约180公里,宽约5—15公里,表现为陡倾的紧密褶皱构造带。所有这些构造都是深部岩浆和矿质得以上升和储存于现存空间的控制因素,是形成这类超大型矿床的必要条件。

3. 断续重现和分段重现是普遍的分布型式

“断续重现”是指像萨德伯里和布什维尔德这样巨大的侵入岩体,沿着岩体周边或一定的含矿层位断续出现同一类型的矿床,如萨德伯里沿周边约150公里长度内,分布了约49座镍铜矿床;布什维尔德沿近千公里长的梅林斯基层,亦分布了近二十个铂族矿床。

所谓“分段重现”,是指沿断裂构造带或线性构造带,同一类型的超大型、大中小型矿床分段重现。如诺里尔斯克和塔尔纳赫相隔数十公里,在两区都分别产出了一群矿床,其中包括四个超大型矿床。另外此带向北延伸达375公里,又有新的矿化岩体发现;再如耶尔岗东部裂谷带和汤普逊构造带,都是在百公里至几百公里以上的延伸长度上,分布着十来个至几十个岩浆硫化物矿床,其中包含1个至几个超大型矿床。

以上说明,这一类型矿床的普遍分布型式是线型延伸,局部地段呈面形分布,唯有金川矿床呈孤立点状,这一点十分特殊,留待后述。

4. 两种岩浆系列两类元素浓度组合

这类超大型矿床分属柯马提岩和拉斑玄武岩两种岩浆系列。前者包括西澳和汤普逊带的超大型矿床;后者包括金川、布什维尔德、萨德伯里和诺里尔斯克-塔尔纳赫矿床。金川是这一岩浆系列的超镁铁质端员;布什维尔德是这一系列镁铁—超镁铁质杂岩的代表;萨德伯里和诺里尔斯克-塔尔纳赫是这一系列的镁铁质端员。

柯马提岩岩浆矿床成矿元素Ni:Cu为14.40—24.75;Pt: Pd为0.48—0.56;(Pt+Pd):(Ru+Ir+Os)为0.44—<1.44。拉斑玄武岩岩浆矿床Ni:Cu为0.70—2.95;Pt: Pd一般为1.

00—2.53 仅诺里尔斯克—塔尔纳赫矿床为 0.38; (Pt+Pd): (Ru+Ir+Os) 为 2.96—19.27。

5. 多期成岩成矿, 晚期岩浆成矿为主

表 4、表 5 表明, 这一特征在金川、萨德伯里、诺里尔斯克—塔尔纳赫几个以镍铜为主的矿床都有明显的体现。需要说明的“晚期岩浆成矿”为主, 是指诸如金川第三期中粒纯橄榄岩伴生的矿体, 金属储量占到全矿区的 85% 以上; 萨德伯里最晚侵入的亚层(Sublayer) 苏长岩相及其衍生的底盘角砾岩相赋存的矿体和诺里尔斯克晚期的斑杂辉长辉绿岩相中赋存的矿体, 都是各该矿床的主要矿体。

6. 深熔—贯入作用是主要的成矿机制

金川、萨德伯里、诺里尔斯克—塔尔纳赫以及西澳镍矿的研究者们都分别提出, 在这些超大型矿床的深部存在着岩浆房(岩浆库)。笔者认为硫化物的熔离和预富集作用, 主要是在岩浆房中和上侵途中完成后再贯入到现存的储岩空间的。

7. 布什维尔德层状岩体的两大成矿特征。

第一个特征是巨大的铂族储量(约 60000 吨)都和低品位、低密度(Ni 0.15—0.36% Cu 0.03—0.18%)的硫化物层共生。这一点已经发挥了重大的地质对比效益, 许多重要铂族矿床(美国斯提尔沃特, 芬兰北部 Penikat^[14]等)因此而得以发现。

第二个特征是具有完整的层序和矿化部位, 下部带和临界带产多层铬铁矿, 其中的 UG2 铬铁矿层和临界带顶部梅林斯基层是主要含铂层, 主带中还有多层铂矿化, 而上部带只产磁铁矿。这一层序和矿化部位, 是这一岩浆侵入演化的产物, 不仅可用于其它地方层状岩体的对比, 还可作为类似镁铁—超镁铁岩带上岩浆演化和成矿组合的对比。

五、主要结论

1. 通过分类和对比, 从全球角度划分确定了这一类型的十个超大型矿床。其中以镍铜为主的九个, 以铂族元素为主的一个。金川矿床属于以镍铜为主的矿床, 在这类矿床中, 金川的储量规模仅次于萨德伯里占世界第二位。

2. 这一类型矿床普遍的分布型式是, 以断续重现和分段重现为特征的线型分布, 局部可呈面型分布。由于这类矿床的岩浆和矿质主要来自上地幔, 要形成超大型矿床, 必然涉及巨大规模的深部岩浆作用和极其丰富的矿质要熔离、迁移、富集和上侵, 因此上述分布型式和可以想像的这种巨大规模的岩浆作用和矿质活动可能是相应的。唯有金川矿床例外, 呈孤立的“点状”分布, 如此巨大的矿床仅仅分布在 1.34 平方公里的小岩体内。这一现实导致两种推测: 一种可能是区域上或成岩成矿带上还有新的矿床未被认识、未被发现? 另一可能是金川矿床具有一种独特的形成机制, 导致巨大规模的矿质只向现存空间集中而没有分流到其它空间去? 从超大型矿床对比的角度看, 前者的可能性更大些。

3. 今后对金川矿床和外围的研究和勘查中, 像诺里尔斯克—塔尔纳赫带上那种相隔几十公里、几百公里会有同类矿床再现的分布模式值得注意。这种重现的地段, 往往是深部岩浆上升通道所在的地方, 也是有利成矿的地段。去年王志恒等考查哈萨克斯坦共和国肯皮尔赛超大型铬铁矿床, 了解到该矿床较大的矿体都分布在南部岩浆上升的通道口地带, 岩体北部矿体都较小也较分散, 同样说明这一问题。

4. 从全国着眼, 我国只有一个金川超大型矿床, 除了在金川外围加强研究和勘查之外, 应当

表 4 超大型岩漿硫化物床岩體對比
Table. 4 Contrasts among the Rockbodies of super-large magmatic sulfide Deposits

岩体名称	金 川	萨 德 伯 里 兰	诺里尔斯克—塔纳纳赫·	西澳大利亚 (2)	汤 普 逊 带	布 什 维 尔 德
构造环境	中朝古地块西南边缘深断裂	加拿大地盾区萨德伯里盆地构造	西伯利亚地块西北边缘诺里尔斯—Kharaelkh 深断裂	西澳 Yilgarn 地块东部古裂谷	加拿大前寒武纪地盾区绿岩构造带	
分布型式	沿深断裂上盘呈带分布	沿盆地周边呈环带分布	沿深断裂呈带分布	沿古裂谷绿岩带呈带分布	沿绿岩构造带呈带状分布	呈单个规模巨大的层状侵入体
岩体(流)规模、形态	1.34km ² , 岩墙状	60×25km ² , 盆状	单个含矿岩体可达 12×2km ² , 岩盘状	南段主要为喷发岩流呈层状, 长几百米, 厚 25—75m, 北段主要为侵入相, 透镜状, 长 0.5—10km, 厚 50—100m	岩体规模 250 米×70 米×150 米地表有的岩体长达 1 公里, 厚 200—300 米	东面长 163 公里, 南北宽 246 公里, 岩体厚 7—9 公里
岩浆系列	铁质超基性岩—拉斑玄武岩系列)	拉斑玄武岩系列	拉斑玄武岩系列	柯马提岩系列	柯马提岩系列	拉斑玄武岩系列
岩 石 组 合	中细粒—辉橄掩岩—橄掩二辉岩; 中粗粒—辉橄掩岩—斜长—辉橄掩岩—橄掩二辉岩; 辉岩—二辉岩; 中粒纯橄掩岩; 以上三种粒度相为三期侵入形成, 中细粒相—中粗粒相—中粒相呈依次侵入的顺序。	上体岩相(由上而下): 橄文象岩 斜长岩 富石英苏长岩 亚层苏长岩相, 含有各种外来体和就地派生的包体。 底盘角砾岩相; 以上三相为依次侵入形成。主体岩相本身亦属多次侵入形成, 亚层苏长岩并以岩枝状插入底盘岩之中。	如诺里尔斯克 1 岩体由上而下为: 火成角砾岩 上部斑杂辉长辉绿岩 辉岩辉长—闪长岩 橄掩辉长—辉绿岩 富橄辉长—辉绿岩 斑杂辉长—辉绿岩 只在“处”见到有两种岩相为渐变过渡关系, 其他地方接触带都是突变的, 有时是交切的, 说明他们是依次侵入形成。	喷发相为柯马提质火山堆积, 底部的柯马提蚀变岩流 (MgO36—45%), 分异的矿化岩流富含橄掩石 侵入相为柯马提纯橄掩岩 (MgO15—51%), 为不整合侵入体, 边缘微量减低, 围岩有所变化。	蛇纹石化橄掩岩, 矿化主要产于黑云母片麻岩中, 只在一处见矿带伸进到蛇纹石化橄掩岩中 由上而下岩体分为: 上部带: 橄掩辉长岩、橄掩长岩、磁铁矿岩、辉长岩、苏长岩、斜长岩 中部带: 古铜辉石岩、斜长岩、斜长岩 下部带: 方辉橄掩岩、古铜辉石岩、橄掩岩、由于超辉铁质岩浆和斜长岩浆多次注入互相混合和结晶分异, 形成了岩体的层状构造和岩浆的反复的旋回	
围 岩	顶板: 花岗片麻岩, 混合岩, 斜长角闪岩, 大理岩; 底板: 黑云母片麻岩, 大理岩等。	顶板: Onaping 角砾岩 底板: 花岗质巨砾岩、角砾岩	顶板: 拉斑辉绿岩、二长岩 底板: 拉长玢岩、细碧岩、辉石辉绿岩等	喷发相顶板(缺), 底板为变玄武岩流。 侵入相顶板板皆为变沉积岩 (Agnew)	顶板为砂岩和片麻岩, 底板为石英岩	顶底板为元古代沉积岩和德兰士瓦岩系
成岩时代	1508±31Ma	1849Ma	三 叠 纪	2800Ma	>1800Ma, 可能属太古代	2049—2058Ma

* 地质科技情报研究所, 1985, 苏联诺里尔斯克铜镍矿床的成因特点——普查和预测基础。

Table 5 Contrasts among the super-large magmatic sulfide Deposits

[illegible]

*以汤普逊派普(PiPe)矿床为例

*以汤普逊派普(PiPe)矿床为例

选好有利成矿带,开展这一类型超大型矿床的勘查工作;如康滇裂谷带、喀拉通克带都是有利成矿和值得勘查的地区。

参 考 文 献

- [1] 裴荣富,1990,在我国开展寻找超大型矿床的若干基础研究问题的讨论.矿床地质,第9卷,第3期。
- [2] 章午生,1981,德尔尼铜矿地质.地质出版社。
- [3] 汤中立等,1989,国外铂族元素的地质矿床及资源分析(译文集).兰州大学出版社,第234页。
- [4] Ross, J. R., Travis, G. A., 1981, The nickel sulphide deposits of western Australia in global perspective, *Econ. Geol.*, V. 76, №. 6.
- [5] Hudson, D. R., Donaldson, M. J., 1982, Mineralogy of platinum group elements in the kambalda nickel deposits, western Australia, Sulphide deposits in the mafic and Ultramafic rocks, 55—60.
- [6] Naldrett, A. J., Cabri, L. J., 1976, Ultramafic and related mafic rocks: their classification and genesis with special reference to the Concentration of nickel sulphides and platinum group elements. *Econ. Geol.*, V. 71, №7.
- [7] Naldrett, A. J., 1984, Magmatic sulphide deposits. XXVIIth IGC Abstracts, V. VI, 219.
- [8] Peredery, W. V., 1990, Geology and ore deposits of the sudbury structure, ontario [Field Trip].
- [9] 甘肃省地质局第六地质队, 1984, 白家咀子硫化铜镍矿床地质. 地质出版社。
- [10] 汤中立, 1991, 金川含铂硫化铜镍矿床成矿模式. 甘肃地质(12), 兰州大学出版社, 第104—124页。
- [11] Groves, D. I. et al., 1982, Tectonic setting of the sulphide nickel deposits of the Western Australian Shield. Sulphide deposits in the mafic and Ultramafic rocks, 1—13.
- [12] Billington, L. G. et al., 1982, Geological review of the Agnew nickel deposits Western Australia, Sulphide deposits in the mafic and Ultramafic rocks, 43—54.
- [13] Lesher, C. M. et al., 1982, Genesis of komatiite-associated nickel sulphide deposits at kambalda, western Australia: a distal volcanic model, sulphide deposits in the mafic and Ultramafic rocks, 70—79.
- [14] Vuorelainen Y., Hakli, T. A., 1982, Isomertieite and other platinum-group minerals from the konttjarui layered mafic intrusion, Northern Finland, *Econ. Geol.*, V. 77, 1511—1518.

CLASSIFICATION AND GEOLOGICAL CONTRASTABLE SIGNIFICANCE OF SUPER LARGE MAGMATIC SULFIDE DEPOSITS

Tang Zhongli

(Gansu Bureau of Geology and Mineral resources)

Abstract

On the basis of the two indices; 1. Ni reserves ≥ 500000 ton. 2. Ni grade $\geq 1\%$ or if Ni grade $< 1\%$, but in accord with the demands of the pay grade of the Cu or PGE, the ten super large magmatic sulfide deposits are established in the world. The ten super large deposits can be divided into five types; 1. Middle proterozoic Sudbury is a unique case of a norite-gabbro intrusion associated with an astrobleme. 2. Middle Proterozoic Jinchuan deposit of a lherzolite intrusion related to deep fault zone of the continental margin. 3. Phanerozoic intrusions related to

continental rift flood basalt activity host important resources at Noril'sk-Talnakh. 4. The tectonic setting represented by Archeozoic greenstone belts contained deposits associated with Komatiitic magmas as typified by those of Kambalola, Agnew and Thompson. 5. Early Proterozoic Bushveld Complex is that of sparse but rich PEG and sulfide in large layered intrusion.

The geological contrast among the super large magmatic sulfide deposits considered that Jinchuan tectomagmatic belt, Kang-Dian rift belt and Kalatongke structural belt are favourable districts prospecting this mineral deposits in China.